

Характеристическая функция

Характеристическая функция $f_\xi(t)$, $t \in \mathbb{R}$,

$$f_\xi(t) = \mathbf{E}e^{i\xi t},$$

где $i^2 = -1$.

По формуле Эйлера $e^{ix} = \cos x + i\sin x$:

$$f_\xi(t) = \mathbf{E}e^{i\xi t} = \mathbf{E} \cos(\xi t) + i\mathbf{E} \sin(\xi t).$$

Для дискретной с.в. ξ

$$f_{\xi}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{ikt} P_{\xi}(k).$$

Для непрерывной с.в. ξ

$$f_{\xi}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} p_{\xi}(x) dx.$$

Пример 1.

1. С.в. ξ — число попаданий при одном выстреле
с вероятностью попадания p ,

$\Rightarrow$

$$f_{\xi}(t) = \mathbf{E}e^{i\xi t} = e^{it \cdot 0} \cdot (1 - p) + e^{it \cdot 1} \cdot p = q + e^{it} \cdot p,$$

где $q = 1 - p$.

2. С.В. $\xi \in N(0, 1)$,

$$f_{\xi}(t) = \mathbf{E} e^{i\xi t} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{ixt} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2} + itx} dx.$$

$$\text{Из } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-Ax^2 \pm 2Bx - C} dx = \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{-\frac{AC - B^2}{A}} \text{ и } i^2 = -1:$$

$$f_{\xi}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{\frac{1}{2}}} \cdot e^{-\frac{\frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{i^2 t^2}{4}}{\frac{1}{2}}} = e^{-\frac{t^2}{2}}.$$



Примеры характеристических функций

Распределение	Плотность	X/ϕ
Равномерное на $[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$
Равномерное на $[0, a]$	$\frac{1}{a}$	$\frac{e^{ita} - 1}{ita}$
Равномерное на $[-a, a]$	$\frac{1}{2a}$	$\frac{\sin at}{at}$

Распределение	Плотность	X/ϕ
Нормальное	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$	$e^{ita - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$
Показательное	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{1 - \frac{it}{\lambda}}$
Гамма-распределение	$\frac{x^{\alpha-1} \lambda^\alpha e^{-\lambda x}}{\Gamma(\alpha)}$	$\frac{1}{(1 - \frac{it}{\lambda})^\alpha}$

Свойства характеристической функции:

1. $|f_{\xi}(t)| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}; \quad f_{\xi}(0) = 1.$

2. Функция $f_{\xi}(t)$ — непрерывная.

3. $f_{\xi}(-t) = \overline{f_{\xi}(t)}$, т.к. $\overline{e^{it\xi}} = e^{-it\xi}.$

4. Если $\eta = C_1\xi + C_2$, то $f_\eta(t) = f_\xi(C_1t) \cdot e^{iC_2t}$.

5. Если с.в. ξ и η независимые, то

$$f_{\xi+\eta}(t) = f_\xi(t) f_\eta(t).$$

6. Если $\exists \mathbf{E}|\xi|^3$, то

$$f_{\xi}(t) = 1 + i\mathbf{E}\xi \cdot t - \frac{1}{2}\mathbf{E}\xi^2 \cdot t^2 + R(t),$$

где $|R(t)| \leq C\mathbf{E}|\xi|^3 \cdot |t|^3$,

$$\mathbf{E}\xi = -i \cdot f'_{\xi}(0), \quad \mathbf{D}\xi = -f''_{\xi}(0) + (f'_{\xi}(0))^2$$

и если $\exists m_k$, то

$$f_{\xi}^{(k)}(0) = i^k m_k.$$

Пример 2. Для стандартного нормального

распределения, $f_{\xi}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$:

$$\mathbf{E}\xi = -i \cdot f'_{\xi}(0) = -i \cdot (-t \cdot e^{-\frac{t^2}{2}}) \Big|_{t=0} = 0,$$

$$\mathbf{D}\xi = -f''_{\xi}(0) + (f'_{\xi}(0))^2 = -(-e^{-\frac{t^2}{2}} + e^{-\frac{t^2}{2}} \cdot t^2) \Big|_{t=0} = 1.$$

□